LA MEDICIÓN Y EL ERROR

La física es una ciencia y como tal está fundamentada en la observación y la medición. Guiado por la curiosidad, el físico observa al mundo que lo rodea, percibe los hechos, mide o evalúa y luego saca conclusiones para elaborar las leyes de la física.

La medición nunca es exacta. Las magnitudes físicas pueden ser determinadas experimentalmente mediante medidas o combinaciones de medidas. Estas medidas tienen una incertidumbre derivada de las características de los aparatos que son utilizados en su determinación.

En el laboratorio de física no vamos a elaborar nuevas leyes sino simplemente vamos a comprobar el cumplimiento de algunas de ellas. Por ello, es fundamental que el estudiante aprenda a medir, conozca los orígenes de la incertidumbre de sus medidas y sepa expresar numéricamente los resultados obtenidos.

Toda medida de una cantidad física viene siempre acompañada de una unidad dependiendo del sistema en el cual se mide. Por ejemplo, una longitud puede medirse en metros, pulgadas o en años luz. Cada sistema de medida tiene un patrón. El trabajo en el laboratorio implica medir magnitudes físicas mediante la utilización de instrumentos calibrados contra un patrón de medidas. Este patrón de medida debe ser universal. Si cada persona tuviera su propio patrón no podrían establecerse comparaciones entre medidas realizadas por diferentes personas, a menos que se conocieran las equivalencias entre cada uno de los patrones involucrados.

Es bueno destacar que como ningún instrumento es perfecto y que tampoco los humanos lo son, toda medida tiene asociada una incertidumbre. Obsérvese que, debido a lo antes expuesto, si una cantidad física se mide varias veces, por una misma persona, no siempre se obtiene el mismo resultado. Es decir, que el resultado de una medición experimental es siempre un valor aproximado. Por lo tanto, al determinar una magnitud física no se encuentra su valor exacto sino el valor más probable de la misma. Este valor se encuentra contenido en un intervalo acotado dentro del cuál están todas las posibles medidas que alguna persona pueda realizar.

A menudo las palabras error e incerteza son usadas como sinónimos para denotar la incertidumbre en la medición, sin embargo, estas dos palabras tienen significados diferentes en el contexto de medidas. Cuando realizamos una medida, tratamos de determinar el valor verdadero de la cantidad de interés, pero el resultado que tenemos difiere del valor "verdadero". Esta diferencia entre el valor verdadero y el resultado de nuestra medida es el error en la medida. Por otra parte, al repetir las medidas éstas no necesariamente son idénticas por lo que existe siempre una incerteza en nuestros resultados.

Dentro de los objetivos del laboratorio de física están: enseñar a usar los instrumentos de medidas, entrenar al estudiante para que reduzca al mínimo los errores humanos en el

proceso de medición y, principalmente, adiestrar al futuro profesional para que sepa determinar y expresar las incertezas de su medición. La evaluación del laboratorio de física hace énfasis en la capacidad de un estudiante en dar estimación del tamaño del error de una medida individual.

LA APRECIACIÓN DE UN INSTRUMENTO

Se define como apreciación de un instrumento a la medida más pequeña que se puede realizar con dicho equipo. Alternativamente pudiera decirse que la apreciación es la menor diferencia que puede obtenerse entre valores de una magnitud, medidos con dicho instrumento. Por lo general los instrumentos vienen calibrados en divisiones y la apreciación es la menor división de la escala del instrumento. Por ejemplo, una regla cuya menor división es 1mm tiene una apreciación de 1mm.

Cuando se obtiene una medida mediante un instrumento que tiene una escala calibrada en divisiones, se aproxima la lectura a la división más cercana. Por esto, el máximo error que se puede cometer en dicha medición es de más o menos la apreciación del instrumento. Debido a ello toda medida presenta siempre un error determinado por la precisión del instrumento.

En los instrumentos que tienen una sola escala, como la regla, la apreciación se determina de la siguiente manera: se escogen dos valores sobre la escala, que pueden ser consecutivos o no, y se calcula la apreciación mediante la fórmula:

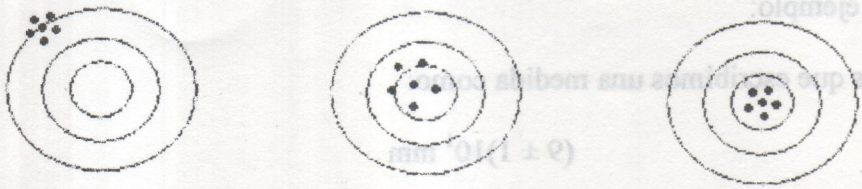
$$\text{Apreciación} = \frac{\text{lectura superior - lectura inferior}}{\text{n°de divisones entre las lecturas}} \qquad (1)$$

PRECISIÓN Y EXACTITUD

Además de la apreciación, existen otras dos palabras relacionadas con las medidas que obtenemos mediante un instrumento: *precisión* y *exactitud*. La precisión se refiere a la cercanía de los valores medidos entre sí. La exactitud se refiere a la cercanía de las mediciones al valor verdadero de una magnitud física; la exactitud está asociada con la calibración del instrumento que utilizamos para medir.

Veamos lo que se acaba de explicar con un ejemplo: "Se desea medir el tiempo con un cronómetro de apreciación 0,01s pero que se adelanta un cierto valor cada hora. También se cuenta con un reloj de pulsera con apreciación de 1s que no se adelanta. En este caso podemos decir que aún siendo el cronómetro más preciso que el reloj de pulsera sus resultados son menos exactos. Es por ello que es deseable que la calibración del instrumento sea tan buena como la apreciación del mismo".

En las figuras a, b y c se muestra de manera esquemática los conceptos de precisión y exactitud. En la **figura a**, las medidas obtenidas son más precisas pero menos exactas, mientras que en la **figura b** las medidas son más exactas pero menos precisas. La **figura c** expone medidas precisas y exactas.



(a) (b) (c)

EXPRESIÓN DE UNA LECTURA

Supongamos que se trata de medir una cantidad cuyo valor verdadero es X. Al realizarse la medida el observador obtiene la lectura X con un error ΔX. Esto significa, que el aparato de medida informa que el valor de la cantidad medida pertenece al intervalo de confianza:

$$(X - \Delta X < X < X + \Delta X) \qquad (2)$$

El resultado de cualquier magnitud medida debe escribirse en la forma:

$$(X \pm \Delta X) \qquad (3)$$

donde, X representa el valor de la medida y ΔX es el error en la medida.

Al escribir una medida también debe tenerse en cuenta la potencia que la afecta y su unidad; tanto la potencia como la unidad se escriben fuera del paréntesis. Por ejemplo:

$$(10{,}0 \pm 0{,}2)\ 10^3\ \text{kg} \qquad (4)$$

Obsérvese que el número de decimales de la cantidad X, deber ser igual al número de decimales del error ΔX.

SIGNIFICADO DEL NÚMERO CERO CUANDO ESTE SE USA COMO DECIMAL

Según la aritmética resulta lo mismo escribir el número nuevo como 9 ó como 9,0 o sea 9 = 9,0. En el caso de las mediciones que se hacen en el laboratorio estas dos expresiones no significan lo mismo por lo que no es igual escribir, por ejemplo, 9mm que 9,0mm. Se dice que una de ellas es más precisa que la otra; es decir, ésta afectada por un error menor. Por ejemplo:

Supongamos que escribimos una medida como:

$$(9 \pm 1)10^1 \text{ mm} \qquad (5)$$

En este caso la medida son noventa milímetros más o menos diez milímetros, o sea que los valores máximos y mínimos de esa medida X están comprendidos entre:

$$(X + \Delta X) = (90 + 10) \text{ mm}$$

$$(X - \Delta X) = (90 - 10) \text{ mm} \qquad (6)$$

$$80 \text{ mm} \leq X \leq 100 \text{ mm}$$

La incertidumbre entre el valor máximo y el mínimo es de 20 mm.

Supongamos ahora, que escribimos la medida como:

$$(9{,}0 \pm 0{,}1)10^1 \text{ mm} \qquad (7)$$

Los valores máximos y mínimos de esa medida X están comprendidos entre:

$$(X + \Delta X) = (90 + 1) \text{ mm}$$

$$(X - \Delta X) = (90 - 1) \text{ mm} \qquad (8)$$

$$89 \text{ mm} \leq X \leq 91 \text{mm}$$

En este caso, la incertidumbre es de 2 mm.

Puede observarse que la segunda medida es más precisa que la primera, aún cuando ambas reportan el mismo valor. Se dice entonces que el error hace la diferencia en cuanto a la precisión de la medida.

ERRORES EXPERIMENTALES

Cuando se realizan medidas de una magnitud nos encontramos con dos tipos de errores: **los sistemáticos y los aleatorios**. Los errores sistemáticos pueden reducirse al mínimo controlando la experimentación, pero los aleatorios están fuera del control de la persona que mide.

Los **errores sistemáticos** son errores que producen un resultado que difiere del valor verdadero en una cantidad fija. Estos son debidos a defectos en el equipo de medida o al uso incorrecto de las técnicas de medición. Los errores sistemáticos pueden ser identificados y corregidos.

En el laboratorio de física se pondrá especial interés en entrenar a los estudiantes a identificar los errores sistemáticos que pudieran cometerse así como a corregir o minimizar los mismos.

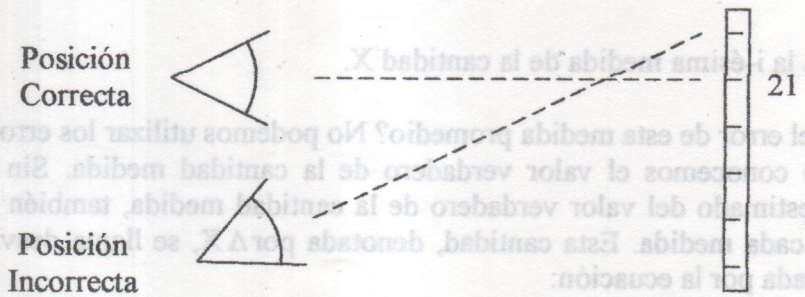
Como ejemplos de errores sistemáticos, podemos mencionar:

1.- Errores de calibración de los instrumentos. Por ejemplo:

a) Posición incorrecta de la aguja de un instrumento analógico o mecánico.
b) Falta de calibración interna de los aparatos electrónicos.
c) Mala calibración por construcción defectuosa.

2.- Mala escogencia del rango de un instrumento para medir una magnitud. Cuando un instrumento permite medir una magnitud en diferentes rangos se debe tener especial cuidado, ya que cuando se pasa de un rango a otro los errores no son los mismos. Siempre se sugiere usar el rango más pequeño posible que permita medir la magnitud, con el fin de minimizar el error asociado a la medida.

3.- Errores de observación. La mala ubicación del observador frente al instrumento de medida representa un error sistemático (error de paralaje) (ver figura).



Errores aleatorios o al azar

Este tipo de error es consecuencia de la naturaleza de la magnitud que se desea medir y de las influencias que pueda tener el medio sobre la magnitud. En estos casos se observa que al tratar de medir la misma magnitud bajo las mismas condiciones resultan medidas diferentes, tal que sus diferencias son mayores que el intervalo de incerteza presente.

Corresponden a este tipo de error:

1-. Errores de apreciación. Por ejemplo, en la estimación de la fracción de la menor división de la escala. Lo que un experimentador puede apreciar, varía continuamente, una vez aprecia más, otra vez aprecia menos.

2-. Errores debido a condiciones que fluctúan. Por ejemplo, variaciones en la red de energía eléctrica, en la temperatura, etc. Las vibraciones de una mesa pueden alterar una pesada de presión.

3-. Indefiniciones físicas. Aunque el proceso de medida fuera perfecto, la repetición de una medida puede dar valores diferentes, porque la magnitud a medirse, no esta del todo definida. Por ejemplo, el diámetro de una esfera metálica pudiera no estar perfectamente definido si la superficie de dicha esfera no es lisa y redonda.

DEFINICIONES

Si hacemos varias mediciones, el mejor estimado del valor "verdadero" es el promedio de todas las medidas. Sea X la cantidad que queremos medir y supongamos que realizamos "n" medidas de esta cantidad. El valor promedio de X, el cual denotamos por $\overline{X}$ está dada por la ecuación:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \qquad (9)$$

donde, X representa la i-ésima medida de la cantidad X.

¿Cómo determinar el error de esta medida promedio? No podemos utilizar los errores en las medidas ya que no conocemos el valor verdadero de la cantidad medida. Sin embargo como hacemos un estimado del valor verdadero de la cantidad medida, también podemos estimar el error en cada medida. Esta cantidad, denotada por ΔX, se llama desviación de una medida y esta dada por la ecuación:

$$\Delta X = X - \overline{X} \qquad (10)$$

Hallar el promedio de las desviaciones de las medidas sería incorrecto, ya que como están por encima y por debajo del valor central $(\overline{X})$ algunas desviaciones serán positivas y otras negativas, de tal manera que las desviaciones positivas podrían cancelar las negativas. Una manera de corregir este problema es promediar el valor absoluto de las desviaciones. Este promedio se llama desviación absoluta media $\overline{\Delta X}$.

$$\overline{\Delta X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left| X_i - \overline{X} \right|}{n} \qquad (11)$$

Al medir un gran número de veces una cantidad física para obtener su valor medio, los valores más cercanos al valor medio se repiten con mayor frecuencia que los valores mas alejados. De tal manera, que si graficáramos en el eje de las abscisas los posibles valores de una cantidad física y en el eje de las ordenadas el número de veces que se repite (frecuencia) se obtiene una distribución discreta de valores, que en estadística se llama distribución normal, cuya envolvente es simétrica con respecto al valor central.

En los casos de muchas medidas se utiliza un parámetro estadístico llamado desviación típica del valor medio σ_m. Este se define como:

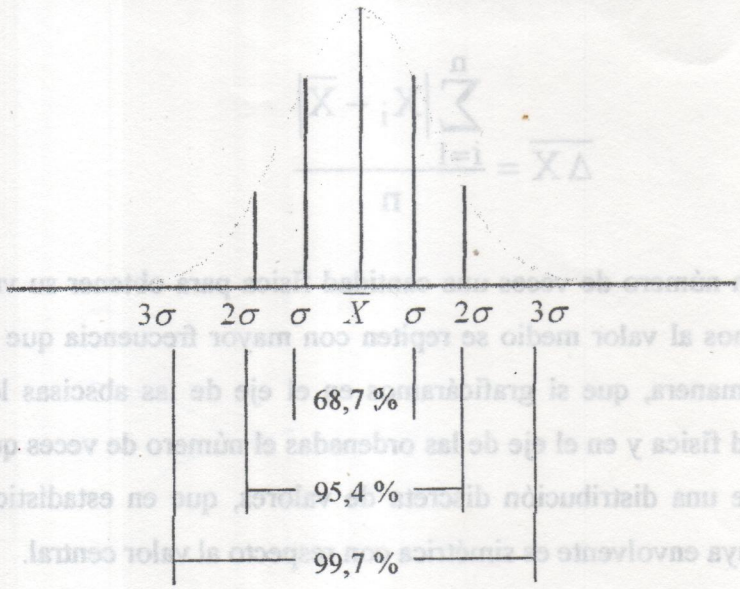
$$\sigma_m = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(X - \overline{X} \right)^2}{n(n-1)}} \qquad (12)$$

Con σ_m denotamos la desviación de un promedio $\overline{X}$ respecto a la media de los posibles promedios que a veces se le llama valor verdadero. A σ_m también se le llama error cuadrático medio del promedio.

Un valor muy pequeño de la desviación típica comparado con el valor promedio $\overline{X}$ indica un error muy pequeño y corresponde a una distribución muy aguda. Al aumentar σ_m aumenta el error y la curva tiende a ensancharse.

En una curva de distribución normal o gaussiana, se puede demostrar matemáticamente que el área bajo la curva comprendida entre $\overline{X}+\sigma$ y $\overline{X}-\sigma$ corresponde al 68,7% de los casos. Cuando se considera un rango de $\pm 2\sigma$ con respecto al valor promedio, un 95,4% de los datos están comprendidos entre estos dos valores y, por

último, en el intervalo formado por el promedio $\pm 3\sigma$ se tiene la seguridad de que el 99,7% de los casos quedan comprendidos en ese rango. En la siguiente figura se aprecia gráficamente el significado de este parámetro.



En el laboratorio el resultado se escribirá como:

$$(\overline{X} \pm 3\sigma_m) \qquad \textbf{(13)}$$

Desviación media relativa de una (serie de) medida(s) o error relativo.

Se define como la desviación dividida entre el valor medio.

$$E_r = \frac{\Delta X}{X} \quad \text{o también} \quad E_r = \frac{\overline{\Delta X}}{\overline{X}} \qquad \textbf{(14)}$$

Desviación media porcentual de una (serie de) medida(s) o error porcentual

Se define como el error relativo multiplicado por 100.

$$E_r = \frac{\Delta X}{X} \times 100 \quad \text{o también} \quad E_r = \frac{\overline{\Delta X}}{\overline{X}} \times 100 \qquad \textbf{(15)}$$

Ejemplo:
Supongamos que deseamos medir el diámetro de un cilindro. En la primera columna se presentan las medidas del diámetro del cilindro.

N°	(d ± 0,01) mm	$\lvert d_i - \bar{d} \rvert$
1	9,93	0,00
2	9,90	0,03
3	9,94	0,01
4	9,95	0,02
5	9,91	0,02
6	9,93	0,00
7	9,92	0,01
8	9,90	0,03
9	9,95	0,02
10	9,92	0,01
Prom	**9,93**	**0,02**
	$\bar{d}$	$\overline{\Delta d}$

Diámetro (9,93 ± 0,02) mm

Número de medidas

1-. Si se repite la medida una o varias veces y siempre resulta el mismo valor, entonces se especifica un solo dato. Para un solo dato el error es la apreciación del instrumento.

2-. Si se mide una segunda vez y para el caso que la primera medida da un dato extremo, por ejemplo, un valor mínimo, y la segunda medida otro dato extremo, por ejemplo, un valor máximo, entonces se calcula el valor promedio $\overline{X}$ y se toma como error presuntamente cometido, la cantidad ΔXm dada por:

$$\Delta X_m = \frac{X_{max} - X_{min}}{2} \qquad (16)$$

El resultado final se escribe:

$$(\overline{X} \pm \Delta X_m) \qquad (17)$$

3-. Cuando la magnitud medida fluctúa de manera aleatoria o varía en forma sistemática (por ejemplo, aumentando con el tiempo), se tienen que efectuar varias medidas y analizarlas. Si los valores fluctúan dentro de un margen que es pequeño respecto al valor de la magnitud, se procede a aplicar uno de los tratamientos estadísticos de datos que ofrece la

teoría de errores y que se especifican en los apartes (A) y (B). Si la magnitud varía en forma sistemática, no tiene sentido representar la magnitud por un promedio y su error, en este caso, se debe aplicar lo descrito en el instructivo sobre la graficación de datos.

A. Una vez determinado que la magnitud muestra fluctuaciones aleatorias, para cualquier número de datos se puede aplicar la representación:

$$(\overline{X} \pm \overline{\Delta X}) \qquad \textbf{(18)}$$

B. Un tratamiento estadístico más riguroso de los datos es el que utiliza la desviación típica:

a) Para un número $\mathbf{n > 20}$ datos, el resultado está dado por la relación (13).

b) Para $\mathbf{2 < n \leq 20}$ datos, se recomienda el procedimiento indicado en (A).

PROPAGACIÓN DE ERRORES

En la práctica, muchas veces la magnitud que se quiere determinar, no se mide sino que se calcula empleando una fórmula conocida, en este caso las cantidades que intervienen en la fórmula se miden directamente. Por supuesto, cada variable medida tiene asociado un error. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular el valor de F, donde F depende de las cantidades medidas x, y, z..., a través de una relación funcional dada por:

$$F = f(x, y, z...) \qquad \textbf{(19)}$$

Los errores en las variables independientes son $\Delta x, \Delta y, \Delta z, ...$

Debido a que las cantidades involucradas en el cálculo de F están afectadas por un error, al valor de F también se le asocia un error. La pregunta que nos hacemos es esta: conocidas las incertezas en x, y, z,..., ¿cómo podemos estimar el error en la cantidad calculada F?

En los cursos de cálculo se muestra que la diferencial de la función F es:

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy + \ldots \qquad \textbf{(20)}$$

Esta expresión es muy útil ya que los diferenciales pueden ser tomados como las desviaciones. Los diferenciales deben cumplir la condición: $dx \approx \Delta x$.

Con base en lo anterior:

$$\Delta F = \frac{\partial F}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial F}{\partial y}\Delta y + \ldots. \qquad (21)$$

Para el caso (A), analizado anteriormente, el error sobre F estará dado por:

$$\Delta F = \left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|\Delta x + \left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|\Delta y + \ldots. \qquad (22)$$

Los valores absolutos son necesarios porque muchas derivadas parciales pueden resultar ser negativas. De tal manera que si evaluásemos la ecuación anterior sin tomar en cuenta los valores absolutos podría resultar un error negativo sobre F, inclusive nulo y esto es incorrecto.

En el caso (B) el error está dado por:

$$\sigma_{mF} = \left[\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 \sigma_{mx}^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 \sigma_{my}^2 + \ldots\right]^2 \qquad (23)$$

donde, $\sigma_{mx}^2, \sigma_{my}^2, \ldots$, es σ_m^2 de $x, y, \ldots$

En el supuesto caso que en la función $F = f(x, y)$, la magnitud x se haya medido una sola vez y la magnitud y se haya medido $n > 20$ veces, el error sobre F será:

$$\Delta F = \left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|\Delta x + \left|\frac{\partial F}{\partial y}\right| 3\sigma_{my} \qquad (24)$$

Ejemplos:

1. Sea F una cantidad que se quiere medir indirectamente; "x" e "y" las que se medirán directamente. Supongamos que $F = x + y$ es la función que las relaciona, Δx y Δy son errores conocidos. Determinar ΔF.

Solución:

$$\Delta F = \left|\frac{\partial (x+y)}{\partial x}\right|\Delta x + \left|\frac{\partial (x+y)}{\partial y}\right|\Delta y$$

$$\Delta F = \Delta x + \Delta y$$

2. Con un tornillo micrométrico de 0,01 mm de apreciación se mide la arista de un cubo: $a = (42{,}56 \pm 0{,}01)$ mm. Calcular el volumen V del cubo y su error ΔV.

Solución:

$$\text{Como: } V = a^3 \quad \Rightarrow \quad V = (42{,}56 \text{ mm})^3 = \mathbf{77{,}09 \times 10^3 \text{ mm}^3}$$

Propagando el error:

$$\Delta V = 3\, a^2\, \Delta a \;\Rightarrow\; \Delta V = 3\,(42{,}56 \text{ mm})^2\, 0{,}01 \text{ mm} = \mathbf{0{,}05 \times 10^3 \text{ mm}^3}$$

El volumen será: $\mathbf{(77{,}09 \pm 0{,}05) \times 10^3 \text{ mm}^3}$

3. Consideremos la densidad de un cilindro. La relación esta dada por:

$$\rho = \frac{m}{\pi . r^2 L}$$

donde m es la masa, r es el radio y L la longitud. Determine la expresión para el error de ρ.

Solución:

Derivando parcialmente con respecto a las magnitudes medidas m, r y L, tenemos:

$$\Delta\rho = \left|\frac{1}{\pi . r^2 L}\right| \Delta m + \left|-\frac{2m}{\pi . r^3 L}\right| \Delta r + \left|-\frac{m}{\pi . r^2 L^2}\right| \Delta L$$

Actividad:

1. Dadas las siguientes expresiones, $F(x, y)$, hallar la fórmula de la propagación del error, si se suponen conocidos los errores Δx, Δy.

a) $F = x - y$ b) $F = xy$ c) $F = \frac{x}{y}$ d) $F = x^n$

e) $F = \frac{x+y}{x-y}$ f) $F = \ln x$ g) $F = \frac{xy}{1+xy}$ i) $F = \frac{\pi . x^{2y}}{4}$

2. Dada la función $F = 3xy^2z$, con:

$x = (5{,}22 \pm 0{,}03)$ m

$y = (12{,}5 \pm 0{,}5)$ m

$z = (145{,}4 \pm 0{,}1)$ m

Calcule el error relativo $\frac{\Delta F}{F}$.

3. Midiendo la masa m y el volumen V de un sólido se encuentra:

$m = (177{,}54 \pm 0{,}02)$ g

$V = (22{,}44 \pm 0{,}01)$ cm^3

Calcule la densidad $\rho = \frac{m}{V}$, con el error.

CIFRAS SIGNIFICATIVAS

Las cifras significativas del valor de una magnitud determinada experimentalmente mediante una medida, son todos los dígitos leídos en el instrumento, contados desde la izquierda a partir del primer dígito diferente de cero, sin tener en cuenta la posición decimal. **Ejemplos:**

1,03 m y 456 cm	tienen 3 cifras significativas
0,48 s y 0,0052 g	tienen 2 cifras significativas
10 000 m y 70,800 mm	tienen 5 cifras significativas

Existen tres reglas para determinar cuantas cifras significativas contiene un número.

1. Todos los dígitos distintos de cero son significativos.
2. Cualquier cero entre dos dígitos significativos son siempre significativos.
3. Los ceros ubicados al final son significativos.

Si se utiliza notación científica para expresar un resultado se debe considerar que la potencia de diez no es significativa. Por ejemplo, si deseamos expresar el número 5000, con distintos números de cifras significativas tenemos:

Número	Una cifra significativa	Dos cifras significativas	Tres cifras significativas	Cuatro cifras significativas
5000	5×10^3	$5{,}0 \times 10^3$	$5{,}00 \times 10^3$	$5{,}000 \times 10^3$

Las cifras significativas están relacionadas con la certeza de la medida. Cuando el número de cifras significativas aumenta, la certeza en la medida también aumenta.

En vista de que es importante el número de cifras significativas con que se expresa el resultado, se anotan a continuación algunas reglas que ayudan al manejo de las cifras significativas:

Regla 1: No se deben suprimir dígitos leídos, ni se debe agregar dígitos a los leídos.

Se debe tener especial cuidado en escribir un resultado siempre con el mismo número de cifras significativas, aún cuando se cambien las unidades en las cuales se le expresa. Por ejemplo, si tenemos el resultado de 2,17 kg., donde el 7 es la última cifra significativa, y se cambia el resultado a gramos, no se debe escribir 2,170g, porque indicará 4 cifras significativas. Para evitar esta equivocación, se usa la **notación científica**, expresando el resultado como: $2{,}17 \times 10^3$ g.

Regla 2: El error ΔX, no debe tener más de dos cifras significativas.

Regla 3: Una vez determinado el error, sus cifras significativas determinan la precisión del dato. La última cifra significativa del error y del valor se ubican en el mismo lugar decimal.

Regla 4: En la adición y sustracción de números, que son resultados de una medida (y por esto limitado en su precisión), el resultado tiene tantos dígitos en la derecha del punto decimal como lo tiene el sumando y/o sustraendo con menos dígitos en la derecha del punto decimal.

Regla 5: En la multiplicación y división de números, que son resultados de una medida, el resultado tiene tantas cifras significativas como lo tiene el multiplicando y/o divisor con menos cifras significativas.

- Las siguientes expresiones son incorrectas por la regla 2:

a) (34768 ± 1,395) m b) (123,353 ± 0,189) cm c) (548,22 ± 4,15) mm

- Las siguientes expresiones son incorrectas por la regla 3:

a) (33678 ± 0,01) cm b) (23 ± 0,08) m c) (256,4 ± 7) m.

- Las siguientes expresiones son correctas, se cumplen la regla 1 y 2:

a) (23,5 ± 0,2) cm b) (345 ± 3) m c) (43,00 ± 0,06) m.

• Ejemplos de la aplicación de la regla 4:

a) $89{,}332 + 1{,}1 = 90{,}432$

Resultado: 90,4

b) $89{,}332 - 1{,}1 = 88{,}232$

Resultado: 88,2

• Ejemplo de la aplicación de la regla 5:

$$\frac{3{,}15 \times 2}{60} = 0{,}105 = 0{,}1$$

Note que el número con menos cifras significativas es el 2, por lo tanto, el resultado debe tener una sola cifra significativa.

REDONDEO DE CIFRAS

Un número se puede redondear a ciertas cifras, prescindiendo de uno o más de sus últimos dígitos.

Regla 1: Cuando el primero de los dígitos que se desea suprimir es menor que 5, el último dígito que se mantiene no se modifica. Cuando el primer dígito a suprimir es mayor o igual a 5, se aumenta en una unidad la última cifra conservada.

Ejemplos:

a) Redondear 3,246 g a dos cifras significativas ⇒ Resultado: 3,2 g

b) Redondear 1,237 m a tres cifras significativas ⇒ Resultado. 1,24 m

Regla 2: El redondeo no debe hacerse en forma sucesiva, sino siempre con respecto a la cifra original.

Ejemplo:

Redondear 7,249 mm a dos cifras significativas.

Redondeo incorrecto: 7,249 mm = 7,25 mm = 7,3 mm

Redondeo correcto: 7,249 mm = 7,2 mm

Actividad

Ejecute las siguientes operaciones. Considere las reglas establecidas para cifras significativas y las reglas de redondeo de cifras.

Operación	Respuesta
$3{,}40 \times 4{,}5672$	
$40 \div 20\,000$	
$2.8 \times 4{,}5039$	
$(2{,}68 \times 10^{-5}) \times (4{,}40 \times 10^{-8})$	
$(3{,}4617 \times 10^{7}) \div (5{,}61 \times 10^{-4})$	
$(8{,}41 \times 10^{6}) \times (5{,}02 \times 10^{12})$	
$\dfrac{2{,}45 \times (6{,}3 + 0{,}27) + 4{,}651 \times 3{,}7652}{6{,}8 \times 5{,}66 - 4{,}89}$	

BIBLIOGRAFÍA

1. Davies, D. 1960. Métodos estadísticos aplicados a la investigación. Aguilar, Madrid.

2. Young, H. 1962. Statistical treatment of experimental data. McGraw-Hill, New York.

3. Phillip, R. 1969. Data reduction and error analysis for the physical sciences. McGraw-Hill, Bevington.

4. Chatfield, Ch. 1975. Statistics for technology. Chapman & Hall, London.

5. "Laboratorio I de física" 1ra. ed. 1991. Libro de laboratorio. Departamento de Física. Universidad de Oriente – Venezuela.

REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS GRÁFICO

La física es una ciencia experimental y cuantitativa. Por lo tanto, en los laboratorios de física, generalmente, se puede obtener una serie de datos experimentales característicos de algún fenómeno en estudio. La representación gráfica de estos datos, y de las magnitudes calculadas dependientes de estos, es de vital importancia para el análisis de cualquier comportamiento experimental.

En el laboratorio I de Física las gráficas tienes tres usos principales:

a) Determinación del valor de alguna constante física.

b) De ayuda visual para observar el comportamiento general de las medidas experimentales.

c) Para encontrar alguna relación entre dos o más cantidades físicas.

Ejes de coordenadas y escalas

Una convención bien establecida en física para hacer todas las gráficas es colocar la variable independiente, o sea, la cantidad controlada por el experimentador, en el eje horizontal (abcisas), y la variable dependiente, ósea la cantidad que se mide después, en el eje vertical (ordenadas).

La identificación de los ejes debe hacerse con el símbolo del nombre de la cantidad física, y al lado, entre paréntesis, la unidad respectiva. Junto con las unidades, si es necesario, se usa la potencia de 10 (ver figura 1).

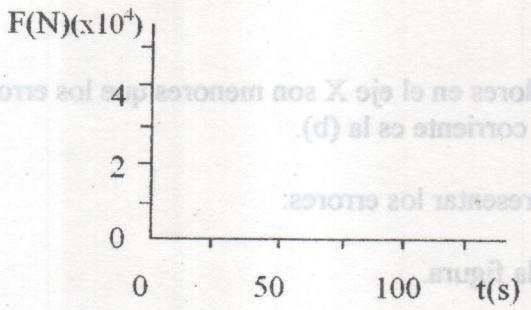


Figura 1

Cuando se gráfica se debe tener en cuenta las siguientes condiciones sobre la escala:

a) Los puntos experimentales no deben agruparse en una pequeña área del papel, es decir, la escala debe escogerse de tal manera que se aproveche la mayor parte posible del papel (ver figura 2).

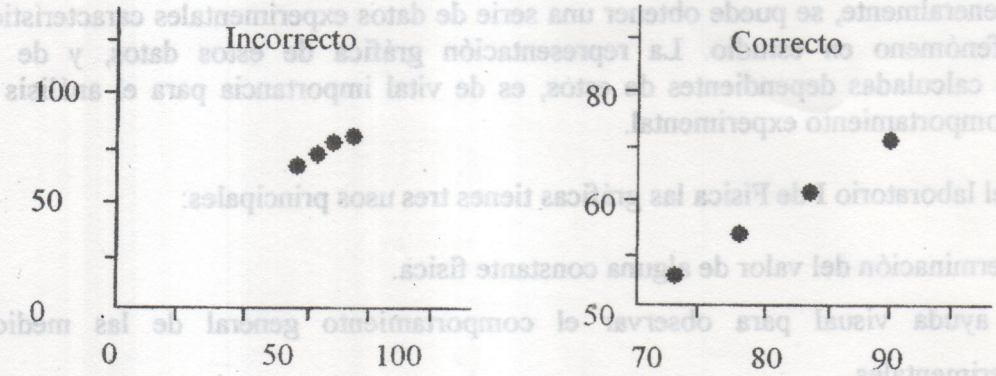


Figura 2

b) La escala debe ser sencilla, la más sencilla corresponde a colocar 1 milímetro de papel representando una unidad (ó 10; 100; 0,1; etc.) de la cantidad física medida.

Indicación de los errores

Los errores en las medidas se representan en la gráfica por barras tales como:

a)

b)

Generalmente los errores de los valores en el eje X son menores que los errores en el eje Y; por lo tanto, la representación más corriente es la (b).

No siempre es conveniente representar los errores:

1) Por razones de claridad de la figura.
2) Por razones de conveniencia: Se deben representar los errores solamente en aquellos casos donde es necesaria una información adicional. Por ejemplo, el significado de las desviaciones con respecto a una curva teórica, puede depender de cómo se evalúan los errores. En el caso de la figura 3 no son muy importantes los errores representados, puesto que los puntos experimentales siguen una ley lineal. En la figura 4 es muy significativa la representación de los errores, ya que, con mucha probabilidad, la ley física del fenómeno no es muy lineal.

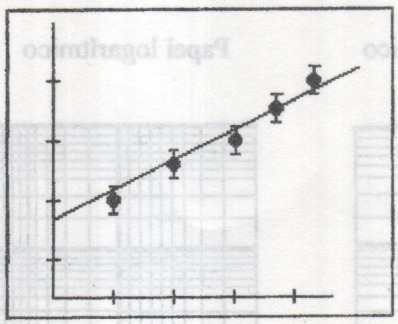


Figura 3

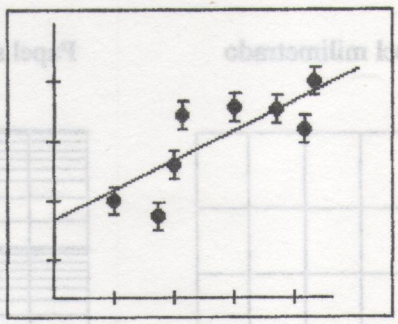


Figura 4

Representación gráfica de distintos grupos de datos

Cuando en un mismo papel se desea representar distintos grupos de datos, pertenecientes a distintas muestras, se debe asignar un símbolo característico para cada grupo (ver figura 5). En estos casos es conveniente anexar una leyenda que identifique el símbolo utilizado para cada muestra.

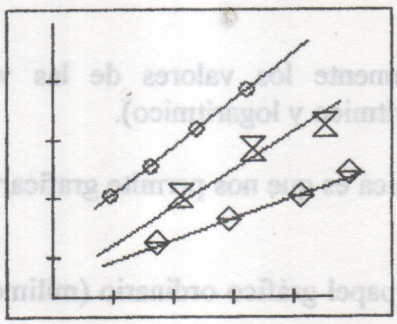


Figura 5

Papeles de graficación

En las representaciones gráficas más corrientes, se utilizan las escalas (papeles gráficos) siguientes:

a) Lineal para la "x" y lineal para la "y" (papel milimetrado).

b) Lineal para la "x" y logarítmica en base 10 para la "y" (papel semilogarítmico).

c) Logarítmica para la "x" y para la "y", (papel log-log).

En la figura 6 se muestran los tres tipos de papeles antes mencionados:

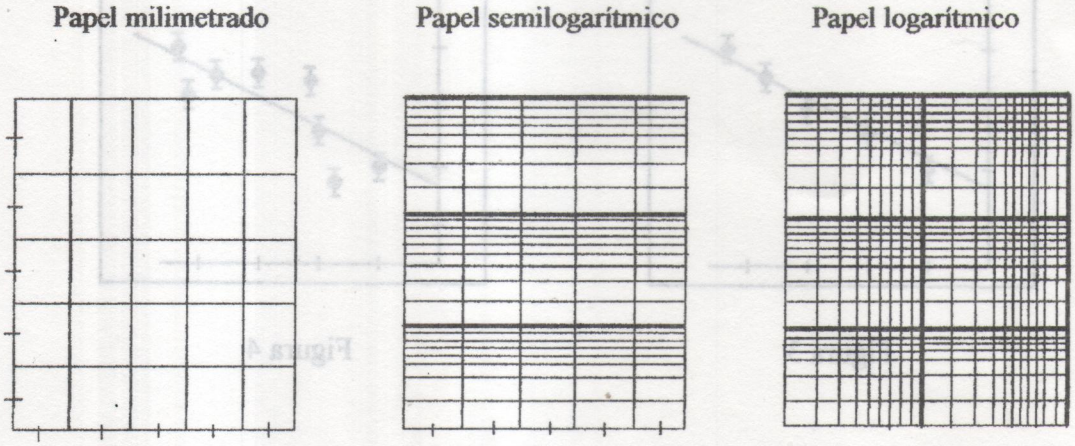


Figura 6

Existen dos maneras de representar gráficamente los logaritmos de una variable en una escala:

a) Se pueden tomar los logaritmos de las variables y llevarlos a una escala aritmética (papel milimetrado).

b) Se pueden colocar directamente los valores de las variables en una escala logarítmica (papel semilogarítmico y logarítmico).

La utilidad de la escala logarítmica es que nos permite graficar el logaritmo del número con solo representar su valor.

El papel logarítmico difiere del papel gráfico ordinario (milimetrado), en los siguientes aspectos:

1. La escala logarítmica representa el logaritmo de una variable, sin embargo, el eje está etiquetado con el valor de la variable original.

2. La segunda diferencia radica en que las líneas menores de la grilla no están igualmente espaciadas, como lo es en el caso del papel milimetrado. Las líneas mayores de la grilla están igualmente espaciadas y están etiquetadas como potencias de 10. La región entre dos potencias de 10 se llama década o ciclo. Cuando se trata de una escala con varios ciclos, la secuencia de valores que se le asigna va en orden creciente. Así por ejemplo, si el primer ciclo de la escala comienza con el valor 10^{-1}, los ciclos siguientes comenzarán sucesivamente en 10^{o}, 10^{1}, 10^{2}, 10^{3}, etc (ver figura 7).

Papel semilogarítmico

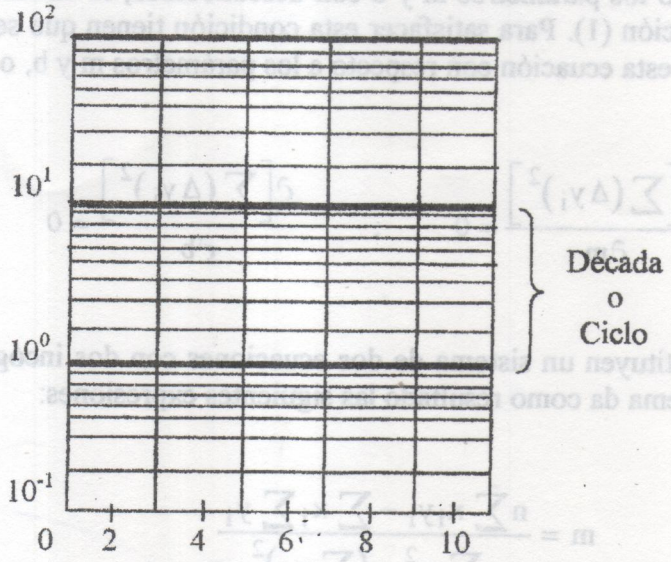


Figura 7

En la figura 7, el eje Y está constituido por 3 décadas.

Los papeles con escala logarítmica también se utilizan cuando se quiere observar variaciones que no son claramente visibles cuando se gráfica en papel milimetrado.

Ajuste por mínimos cuadrados

Existen casos en los cuales los datos son bastantes dispersos para no poder identificar una recta única, entonces debemos usar el método de ajuste por mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados es uno de los métodos estadísticos más usados para determinar la recta que mejor represente la tendencia de un conjunto de puntos experimentales.

Esta técnica se basa en el hecho de que el mejor ajuste se obtiene cuando la suma de los cuadrados de las desviaciones en la variable "y" alcanza un valor mínimo; es decir:

$$\sum_{i=1}^{n}(\Delta y_i)^2 = \sum_{i=1}^{n}\left[y_i - (mx_i + b)\right]^2 = \text{mínimo} \qquad (1)$$

Supongamos que la relación funcional entre las variables "x" e "y" es de tipo lineal,

$$y = mx + b \qquad (2)$$

donde m y b representan la pendiente de la recta y el corte con el eje de las ordenadas respectivamente. Como los parámetros m y b son desconocidos, se calculan de manera tal que se cumpla la ecuación (1). Para satisfacer esta condición tienen que ser nulas todas las derivadas parciales de esta ecuación con respecto a los parámetros m y b, o sea:

$$\frac{\partial\left[\sum(\Delta y_i)^2\right]}{\partial m}=0 \quad ; \quad \frac{\partial\left[\sum(\Delta y_i)^2\right]}{\partial b}=0 \qquad (3)$$

Estas ecuaciones constituyen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, m y b. La resolución de este sistema da como resultado las siguientes expresiones:

$$m=\frac{n\sum x_i y_i-\sum x_i\sum y_i}{n\sum x_i^2-\left(\sum x_i\right)^2} \qquad (4)$$

$$b=\frac{\sum x_i{}^2\sum y_i-\sum x_i\sum x_i y_i}{n\sum x_i^2-\left(\sum x_i\right)^2} \qquad (5)$$

Como los términos $\sum x_i{}^2$ y $\left(\sum x_i\right)^2$ no son iguales, se debe tener especial cuidado de no confundirlos en los cálculos. La misma observación se puede hacer para los términos $\sum(x_i y_i)$ y $\sum x_i\sum y_i$.

La recta $y = m\,x + b$ debe pasar por el punto $(\bar{x},\bar{y})$ (ver figura 8). Las coordenadas de este punto se calculan mediante:

$$\bar{x}=\frac{\sum x_i}{n} \quad ; \quad \bar{y}=\frac{\sum y_i}{n} \qquad (6)$$

Como el punto $(\bar{x},\bar{y})$ satisface la ecuación de la recta, entonces b se puede calcular mediante la ecuación (7):

$$b=\bar{y}-m\bar{x} \qquad (7)$$

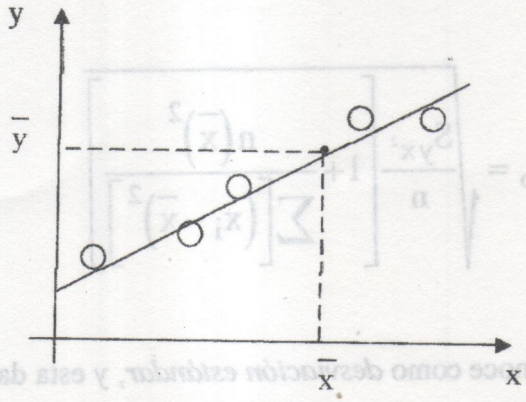


Figura 8

De las ecuaciones de $\bar{x}$ y $\bar{y}$, dadas anteriormente, se tiene que:

$$\sum x_i = n\bar{x} \quad ; \quad \sum y_i = n\bar{y} \tag{8}$$

Mediante la expresión (8) se puede rescribir la ecuación (4):

$$m = \frac{\sum x_i y_i - n\,\bar{x}\,\bar{y}}{\sum x_i^2 - n\left(\bar{x}\right)^2} \tag{9}$$

Los valores de los parámetros m y b han sido obtenidos por un procedimiento estadístico, por lo tanto, es importante calcular por el mismo método, los errores correspondientes.

El error típico de m es:

$$\sigma_m = \frac{\sqrt{S_{yx^2}}}{\sqrt{\sum\left[\left(x_i - \bar{x}\right)^2\right]}} \tag{10}$$

El error típico de b es:

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{S_{yx^2}}{n}\left[1+\frac{n\left(\bar{x}\right)^2}{\sum\left[\left(x_i-\bar{x}\right)^2\right]}\right]} \qquad (11)$$

Al parámetro S_{yx}^2 se le conoce como *desviación estándar*, y esta dado por:

$$S_{yx^2} = \frac{\sum y_i^2 - b\sum y_i - m\sum x_i y_i}{n-2} \qquad (12)$$

siendo **n > 20** datos.

Pasos para obtener la recta de ajuste:

Para graficar la recta en base a los parámetros de ajuste calculados $\bar{x}$, $\bar{y}$, m y b procedemos de la siguiente manera:

1. Se grafican los datos experimentales en los tres tipos de papeles (milimetrado, semilogarítmico y logarítmico) cuando la práctica así lo requiera.
2. Se verifica en qué papel la tendencia de los datos es lineal.
3. Se aplica el método de los mínimos cuadrados, sin olvidar en qué papel se manifestó la linealidad. Es decir, para el cálculo de los parámetros $\bar{x}$, $\bar{y}$, m y b se debe tener en cuenta lo siguiente:

   • Si los puntos experimentales tienden a una recta en el papel milimetrado, los datos (x_i, y_i) se pueden introducir directamente en las expresiones de $\bar{x}$, $\bar{y}$, m y b.

   • Si los puntos experimentales tienden a una recta en el papel semilogarítmico, se debe cambiar "y_i por $\ln y_i$" en las expresiones de $\bar{y}$, m y b.

   • Si los puntos experimentales tienden a una recta en el papel logarítmico, se debe cambiar "x_i por $\ln x_i$" y "y_i por $\ln y_i$" en las expresiones de $\bar{x}$, $\bar{y}$, m y b.

4. **Se establecen los puntos de la recta de ajuste; esto puede hacerse de dos maneras:**

   a) Se toman los puntos $(\bar{x}, \bar{y})$ y (0,b).

   b) Se toma el punto $(\bar{x}, \bar{y})$ y otro punto cualquiera (x,y) que satisfaga la ecuación: $\bar{y} = m\bar{x} - b$.

Cuando los puntos $(\bar{x}, \bar{y})$, (0,b) o cualquier otro punto (x,y), están afectados por logaritmos, se les debe "anular" dichos logaritmos antes de graficarlos, es decir:

Papel semilogarítmico: $(\bar{x}, e^{\bar{y}})$, $(0, e^{b})$ o (x, e^{y}).

Papel logarítmico: $(e^{\bar{x}}, e^{\bar{y}})$, $(0, e^{b})$ o (e^{x}, e^{y}).

5. **Dependiendo del caso se grafican los puntos antes mencionados, en el respectivo papel, y se traza la recta de ajuste por dichos puntos.**

❖ **Nota:** La aplicación de los mínimos cuadrados solamente se realizará en el papel donde se manifieste la mejor linealidad de los puntos experimentales.

BIBLIOGRAFÍA

1. Davies, D. 1960. Métodos estadísticos aplicados a la investigación. Aguilar, Madrid.

2. Young, H. 1962. Statistical treatment of experimental data. McGraw-Hill, New York.

3. Chatfield, Ch. 1975. Statistics for technology. Chapman & Hall, London.

4. Stuart, L. 1975. Data analysis for scientists and engineers. John Wiley & Sons, Meyer.

5. "Laboratorio I de fisica" 1ra. ed. 1991. Libro de laboratorio. Departamento de Física. Universidad de Oriente – Venezuela.